國立清華大學

NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

自傳

從把程式寫出來，到理解一套系統怎麼運作

A 國中｜第一次讓程式控制實體世界

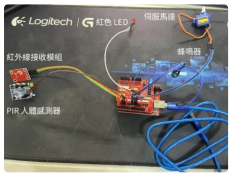


和兩位同學製作〈多功能智慧遮雨棚〉，我負責 Arduino 接線、程式與 App Inventor 手機控制。這是我第一次發現，程式不是只要自己能執行，還必須和感測器、接線、裝置與實體環境一起工作。

2023 IEYI 臺灣選拔賽　國中組便利生活類｜銀獎

▶ 延伸資料｜作品簡報 ↗　　▶ 延伸資料｜操作影片 ↗

B 高中｜防呆警報器：先拆開驗證，再逐步整合



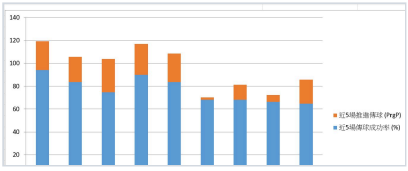
紅外線、PIR、蜂鳴器與伺服馬達

我原本一次把整套系統接起來，紅外線訊號卻一直讀不到，也不知道問題在哪一層。後來改成每個模組單獨驗證，再逐一加入人體感測器、蜂鳴器與伺服馬達，最後才整合，從此養成「先拆開、逐層驗證、再整合」的習慣。

▶ 延伸資料｜智慧節能防呆警報器 ↗　　▶ 延伸資料｜操作影片 ↗

C 高一｜因為足球，第一次碰到外部系統問題

我和朋友常爭論哪位球員最近狀態比較好。與其靠印象，不如把數據抓下來比：我自學 Python、pandas 與網頁爬蟲，從 FBref（足球數據網站）抓取球員近期與生涯數據，整理成可以比較的資料。



球員近五場各指標比較

單一球員成功 → 擴大查詢 IP 被限制 → VPN 仍失敗 → 理解請求頻率限制 → 加入請求間隔

那次我第一次具體理解：程式能跑，和整個系統能穩定運作，是兩件不同的事。

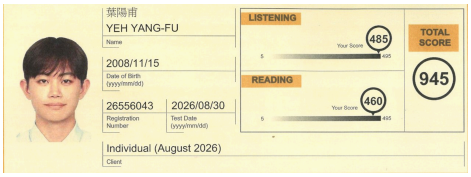
▶ 延伸資料｜GitHub 程式碼 ↗　　▶ 延伸資料｜專題報告書 ↗

D 英文｜自主學習的工具

TOEIC 945

GEPT 中高級
全民英檢・四項通過

做程式與 AI 專案後，我習慣直接閱讀 API 文件、技術說明、論壇與英文論文；英文成為我自主學習與查找問題的重要工具。



E 足球｜十年以上的長期投入

113 學年度
全國第六

114 學年度
全國第五

中等學校足球聯賽（五人制）・連續兩年全國決賽 8 強

幼兒園開始踢球，國三任花崗國中男子足球隊隊長，高中為正式校隊；做專題、科展與旺宏的同時，我仍持續校隊訓練與全國賽事。

▶ 延伸資料｜114 學年度全國決賽直播片段 ↗

從教學需求開始做自適應輔助學習系統

▶ 專案 GitHub ↗ ｜ **▶ 作品 Demo 頁面 ↗**

高二時我想要參加育秀盃，指導老師要我們先找身邊真正存在的問題。我問在高職教數學的父親，他說同一班學生程度差距很大，老師難以在同一堂課替不同學生安排不同進度的練習與回饋——這成為我開發「自適應輔助學習系統」的起點。

A 學生答完之後，下一步往哪走？

學生作答 → 留下作答紀錄 → 更新目前學習狀態 → 判斷下一步

已掌握觀念 → **下一題／下一技能**

觀念尚未掌握 找出弱點／前置概念 → **補強** → **AI 提示** → **推薦練習** → 再次作答

再次作答後，回到「**更新學習狀態**」，形成循環。

B Code-as-Content｜把「出題程式」當成題庫內容

題庫採用我自行設計的 Code-as-Content 做法：題庫先保存題型與教材內容，再由語言模型產生對應的 Python 出題程式；執行時帶入不同參數，即時產生新的題目與答案。

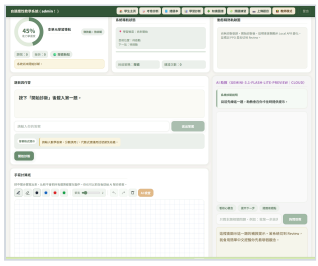
題型／教材資料 → **語言模型產生 Python 出題程式** → **帶入不同參數** → **即時產生題目＋答案**

同一支程式 → 調換題目參數＋對應答案 因此同一題型可以由同一支程式反覆產生不同題目與答案。

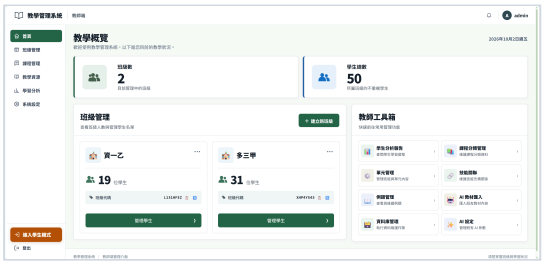
C 學生與教師實際能做什麼

學生端 依冊別、章節與技能進入練習，單選、填充、題組・圖片、動態圖形與作圖題・手寫／電子計算紙・AI 提示與補強・作答紀錄與後續練習

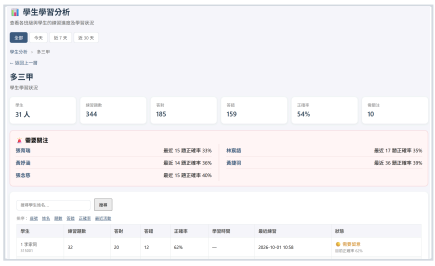
教師端 PDF／Word 教材匯入・建立班級與學生・教材章節與技能結構・教材內容審核・查看學生作答與學習紀錄・持續維護教材與題庫



學生端｜複習模式



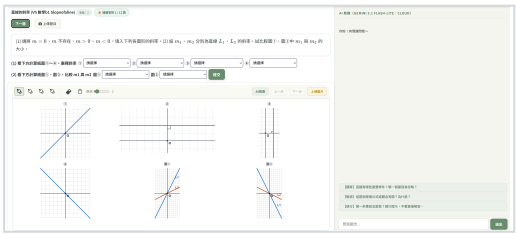
教師端｜班級管理與教師工具箱



學習分析｜需關注學生



教師端｜單元管理



學生端｜單元練習



教材｜章節與技能

從教材匯入到學習分析

教材匯入 → 題目與練習 → 學生作答 → 留下紀錄 → 教師分析

A	**教材結構化**	PDF／Word → 冊別 → 章節 → 小節 → 技能 → 例題／練習，保留來源；**B1–B4 已納入同一套體系。**
B	**練習與判分**	選擇・填充・題組・作圖・手寫計算紙・AI 助教；生成題須通過規格與判分檢查，處理數學等價（如 1/2 = 2/4）。
C	**教師端分析**	班級狀況・技能正確率・需關注學生・個別紀錄；修改教材、題型或判分後，重新測試相關流程。

2026 神通 AI 數位學院扶輪盃
高中組全國第一名

第 23 屆育秀盃創意獎
高中職 AI 應用類金獎

實際使用
50 **位學生**

D 版本演進｜同一套系統，問題一路改變

2025.10–12 **系統成形** 扶輪盃階段

問題　先讓整套系統真正可以被學生與教師操作。

改動　串起教材、題目、AI 協助、**學生端／教師端**與班級管理。

GitHub　本機專案整合 → 圖片上傳 → 提示詞功能 → 班級邀請碼

2026.01–04 **適性學習原型** 育秀盃階段

問題　學生答錯後，系統怎麼知道下一步該去哪裡？

改動　加入**能力狀態**、前置技能、複習與推薦、AI 錯誤診斷，並嘗試不同的適性學習架構。

GitHub　Code Generator v7.7 → v8.6 → 適性學習 → RAG／PPO／AKT

2026.05–09 **教材擴充與真實使用**

問題　教材與學生一多，資料、題型、判分與教師端開始變複雜。

改動　擴充 **B1–B4 教材**、技能結構、出題程式、數學判分、教師分析與手寫作答。

GitHub　B1 資料匯入 → 技能函數 → 自動出題 → 教師分析 → 手寫作答

2026.09–10 **真實上線與系統維護** 目前版本

問題　真正上線後，修改一個地方可能影響其他功能。

改動　強化出題程式規格、數學等價判定、**回歸測試**、題型覆蓋與品質檢查，並重構或移除不再適合的舊架構。

GitHub　題型覆蓋檢查 → 回歸測試 → 品質檢查 → 舊架構整理

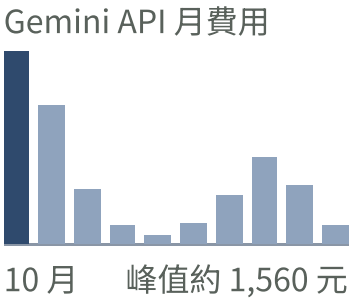
▶ 延伸資料｜扶輪盃作品說明書 ↗　▶ 延伸資料｜育秀盃官方作品頁 ↗　▶ 延伸資料｜系統實機展示影片 ↗

系統持續使用後，我開始遇到另一個問題：如果每次遇到新題型都重新呼叫大型模型產生 Python 程式，**API 成本、等待時間與生成錯誤都會持續累積。**

系統維運問題，成為研究起點

A **研究起點｜大型模型的成本與延遲**

學習系統的 Code-as-Content 每次生成程式，都要呼叫雲端大型模型；token、API 成本與等待時間隨使用持續累積。我想把部分工作移給本地小模型，實測後卻發現：**小模型的程式生成成功率並不穩定。**



B　研究問題

怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？

我觀察到，同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，於是把問題拆成兩個可以驗證的子問題：

Q1｜生成前
哪些重複工作可以事先抽離？

→ Scaffolding／Domain Functions
先整理好題型規則、工具、參數來源與部分流程，**降低模型自己規劃的負擔。**

Q2｜生成後
哪些局部錯誤可用固定規則修復？

→ AST Active Healer
只修固定規格能唯一判斷修法的局部錯誤，**把能確定修法的錯誤交給規則處理。**

Healer 不是自動修好所有錯誤；無法確定修法時就不介入。

C **初版驗證**

初版以三種模型，分為基礎提示組、鷹架提示組、鷹架提示 + Healer 組三組進行消融實驗，以自建評估指標來進行比較，以下為三個不同模型在自建指標的平均分數：

Bare	→	＋ Scaffolding	→	＋ Full Healer
41.00		94.39		97.41

MCRI（Math Code Reliability Index）為自建評估指標；97.41 是 MCRI 分數，不是通過率。

三種模型都出現相同的改善趨勢。

▶ 延伸資料｜東區科展作品說明書 ↗

當時，我以為這些結果已經足以支持方法有效。

97.41 是怎麼得到的？ 收到評審提問後，我重新驗證

校內科展
優勝
→
第 66 屆東區科展
優等
未晉級全國
→
第 25 屆旺宏科學獎
全國決賽 20 強
全領域 846 件
→
入圍之後
收到評審建議

A 評審提問中初版驗證的三個缺口，以及下一版怎麼改

① 測試資料獨立嗎？	→ 開發／測試分離，評估前凍結規則
② Healer 修好了什麼？	→ 逐筆追蹤每個原始失敗
③ 自建 MCRI 夠當證據嗎？	→ 聚焦 Healer，改用 PASS／FAIL

B 重新驗證：Math16 16 道會考題 × 3 模型 × 4 Prompt × 5 seeds = 960 單元

4 題｜規則開發
240 單元
→
凍結 Prompt 與 Healer 規則
→
12 題｜保留題正式測試
720 單元・Healer 不讀答案・同題不跨組

720	→	342	→	42	→	9	=	2.63%
正式測試		原始失敗		Healer 介入		失敗→通過		安全救援率

2.63% 與初版 MCRI 97.41 是不同指標，不能直接比較。

為什麼只有 2.63%？342 個原始失敗中，144 個（約 42%）是答案或演算法錯誤，需要重新理解題意或重新解題，本來就不在 Healer 的介入範圍。

能修｜輸出格式・局部結構・資料流・固定 API 規格可判定的錯誤

不修｜數學答案・核心演算法・題意理解・需重新推理的錯誤

C 新的發現｜主要差異來自模型能力與流程設計

補齊 Domain Functions 後，只給工具選單仍不夠；加上參數來源、呼叫順序、資料流與答案組裝的完整流程，部分中小型模型才進一步改善。

Domain Functions	完整流程 Scaffolding	Active Healer
提供領域工具	降低規劃負擔	只修可安全判定的錯誤

重新驗證後，我開始把注意力放在：一套 AI 軟體系統要怎麼分開處理模型能力、流程設計、程式修復與測試邊界；我也更確定自己想往軟體系統、程式分析與測試這些方向繼續學。

▶ 延伸資料｜旺宏決賽成果報告 ↗　▶ 延伸資料｜評審建議 ↗

系統做得越大，我越知道自己還缺什麼

A 三個需要靠大學補足的能力

① **演算法與資料結構**	我可以閱讀程式、拆問題，也能把多個模組整合成系統；但遇到需要把問題抽象成演算法、設計資料結構，並穩定完成實作時，仍不夠扎實。 **APCS｜觀念題 92 分／5 級・實作 135 分／2 級**　這個結果也很直接地反映這個差異：我在閱讀、理解與拆解問題上較成熟，演算法與正式資料結構訓練仍需要補強。
② **大型軟體系統與維護**	系統變大後，我開始碰到模組相依、資料流、版本修改、錯誤追蹤與測試的問題。很多做法是一路實作後摸索出來的，我想知道這些問題在正式的軟體工程與系統課程中，應該如何被更有系統地處理。 **對應**｜軟體工程・計算機組織・作業系統・軟體測試
③ **程式分析與 AI 系統可靠度**	Scaffolding 與 AST Active Healer 讓我開始碰到程式分析、模型能力邊界與測試設計，但目前很多理解仍是從專案與實驗一路摸索出來的。 **想正式理解**｜程式如何被分析・哪些錯誤可以用規則處理・模型與程式如何分工・測試如何界定可靠度

B 把「我做過的」和「我需要學的」對起來

高中已經碰過

- 大型網頁系統
- 教材／題庫／作答資料流
- AI 模型串接
- Code-as-Content
- 測試與驗證
- AST 程式修復
- 真實學生使用

→

大學需要正式補足

- 資料結構
- 演算法
- 離散數學
- 計算機組織
- 作業系統
- 軟體工程
- 程式分析
- AI 系統

C 為什麼是清大資工

高中專案把我帶到的問題，集中在**軟體系統、程式可靠度、測試、程式分析與 AI 系統**；我最想深入的，是讓這些環節一起可靠運作，單一 AI 模型只是其中一部分。這些問題都需要扎實的資工基礎才能真正處理好，而這些所學也能直接放回仍在使用中的系統。

高中專案讓我先遇到了很多資工問題；進入大學後，我想把這些靠實作摸索出來的經驗，用正式的資工方法重新理解一次。

下一步：把高中已經開始的問題繼續做下去

第一階段
把靠經驗做出的系統重新理解一次

現在的問題｜目前很多系統設計，是遇到問題後一路自學、實作、修改累積出來的。

要學｜資料結構・演算法・離散數學・計算機組織・作業系統

帶回專案｜重新整理教材、題庫與作答資料流・重新檢查模組邊界・改善資料結構與系統架構・建立更清楚的測試紀錄。**也重新檢查目前每個設計選擇背後的理由。**

第二階段
把「能跑」往「可靠」推進

現在的問題｜Code-as-Content、Scaffolding 與 Healer 已經遇到不同模型的能力差異、生成錯誤、修復邊界、評估設計與可重現性問題。

要學｜軟體工程・軟體測試・程式分析・AI 系統・可重現實驗方法

帶回專案｜建立固定實驗流程・擴大保留題測試・保留逐筆錯誤紀錄・分開模型錯誤、程式錯誤與流程錯誤・重新驗證 Scaffolding／Healer 的適用範圍

第三階段
回到真實學生

這套系統到底有沒有真的幫助學生？

高中階段已經做到｜教材匯入・章節／技能結構・Code-as-Content・多元作答・數學判分・學習紀錄・適性學習循環・AI 助教・教師端／學生端・真實學生使用

大學後要做深｜更完整的學生知識掌握模型・比較不同推薦策略・建立合理對照組・長期追蹤學習狀態・分開驗證「系統可運作」與「學生真的進步」

我想參加的比賽

大學後，我也想帶著這套系統繼續參加 InnoServe、經濟部智慧創新大賞，以及聯發科技「智在家鄉」。前兩項希望延續資訊系統與 AI 應用的方向；「智在家鄉」則希望把系統帶回花蓮，看看它能不能服務更多學生。

InnoServe	Best AI Awards	聯發科技「智在家鄉」
教育 AI／資訊應用	AI 技術與實際應用	花蓮在地教育應用

進入清大後，我希望繼續做這套高中已經開始的系統，把現在碰到的問題帶進更完整的資訊工程訓練裡，一個一個往下解。

國立清華大學
NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

其他有利申請資料



葉陽甫

國立花蓮高級中學

資訊工程 × AI教育 × 科學研究
外語能力 × 足球競技

育秀盃｜全國金獎
AI 應用類金獎

旺宏科學獎｜全國決賽 20 強
資訊僅 4 件

高中五人制足球聯賽｜全國第 5 名

TOEIC 945｜APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與基礎能力

- **總體表現**
  高一至高二 4 學期班排前五
  平均 **84.2**（年排 24/320・**前 8%**）
- **數理資工**：資訊 **前 6%**｜數學 **前 6%**
  化學 **前 4%**｜地科 **前 2%**
- **校內選修**：Arduino **94 分**（第 2 名）
  Python **90 分**（第 4 名）
- **數理競賽**
  JHMC 團體一等獎／個人優良獎
  更生盃數學 銀牌

◆ 外語溝通實力

- **TOEIC 945 分（金色證書）**
  聽力 485／閱讀 460
- **全民英檢（GEPT）中高級通過**
  聽說讀寫四項全數合格
- **加權平均**
  高一至高二英文 **91**（**前 4%**）
  高二下英文 **96**（年排第 7・**前 2%**）
- **競賽表現**：英語演說 初賽 1・複賽 4
  校內英文作文 第 2 名
  國中英文作文 優等｜英語讀者劇場 特優

◆ 競技運動與長期投入

- **全國五人制足球聯賽**
  高二 全國**第 5 名**｜高一 **全國第 6 名**
- **全國青年盃公開組**：**全國第 5 名**
- **花蓮縣運足球**
  2025 社會男子組 **亞軍**
  2022 國中男子組 **冠軍**
- **體能與賽場經歷**：五人制足球校隊主力
  校運 800m 第 2 名
  體育成績 **84.5 分**（年排 13/320・**前 4%**）
- **國中延續**：國中足球聯賽 全國季軍
  國三校隊隊長

◆ 代表性科研成果

1. 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】
- 全領域 846 件作品評選
- 資訊領域全國僅 4 件入圍決賽
- 研究核心｜SLM 之 AST 修復機制

2. 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國金獎】
- 榮獲高中職 AI 應用類金獎（獎金 10 萬元）
- 作品：自適應性輔助學習系統

3. 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】

4. 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】
- 全國高中 AI 應用競賽 第一名

◆ 核心技術架構與專案

- **AST Healer 確定性修復機制**
  以抽象語法樹（AST）分析程式碼生成結果，
  建立可驗證的修復流程，提升程式碼可用率。
- **AI 自適應學習平台**
  ▶ 專案 GitHub ↗
  ▶ 線上 Demo 展示頁 ↗

◆ 程式實作與工程探究

- **APCS 大學程式先修檢測**
  觀念｜**92 分・5 級分**・前 3.7%
  實作｜**135 分・2 級分**
- **數理及資訊學科能力競賽｜資訊科**
  校內初賽｜**佳作**
- **IEYI 世界青少年發明展**｜2023 臺灣選拔賽**銀獎**
- **Arduino 程式設計**｜課程成果**優等**
- **足球運動數據分析模型實作**
- **東部物理 IYPT 科學營**｜實驗報告第 3 名
- **65 屆校內科展(工程學科(二)) 優勝(未晉級東區)**

工程專案與研究歷程說明　資料快照：2026-10-04

AI 自適應學習平台 技術型高中版

系統現況與開發歷程

這個專案從我父親——一位技術型高中數學老師——每天遇到的教學問題開始。最早只是競賽中的 AI 數學教學系統原型；得獎後，我持續改版與重構，逐步把教材、數學題目、學生練習、AI、判題與學習紀錄整合進同一套系統，並把它帶回課堂使用。

目前已進入真實課堂使用。115 學年第一學期起，系統於 2 個技術型高中班級正式上線，共 50 名學生；截至 2026-10-04，累積 1,224 次實際作答，平均答對率 67%。這些紀錄來自學生實際練習，不是測試資料。系統仍持續開發，教材匯入、GenCode、判題器與自適應複習功能仍持續改進。團隊另有 RL 模型自適應研究，由另一位成員主責，與我主導的正式系統工程開發分開進行。

2 個班級　**50 名學生**　**1,224 次實際作答**　**67% 平均答對率**

多三甲 31 人｜資一乙 19 人｜真實學生使用紀錄｜資料快照 2026-10-04

開發歷程

競賽原型	扶輪盃 AI 第一名，完成第一個能運作的版本。
重構擴充	育秀盃金獎後，持續補上教材、題目、介面與後端。
進入課堂	開始讓學生實際使用，問題也從這裡開始出現。
正式上線	115 學年第一學期起，2 班、50 名學生實際使用。
持續開發	教材匯入、GenCode、判題器、自適應複習功能持續改進；RL 模型研究由另一位成員主責。



▲ **網站教師首頁（正式上線）** 兩個真實班級、50 名學生，以及教材、技能與 AI 的管理入口。

▶ 公開唯讀 Demo ↗ mathb.math-adaptive.org/review-demo　唯讀展示，不會寫入正式資料

我一開始想解決什麼問題？

我的父親是技術型高中數學老師，有二十多年教學經驗。一開始，我還不確定老師真正需要什麼，所以直接問他：「如果真的拿到班上，你會不會用？」「哪裡不好用？」「真正需要的是什麼？」系統是在開發、試用與進班過程中，依實際遇到的問題逐步完成。

1　一整冊教材，難道每一道題都要人工輸入？

後來做成教材匯入系統，整理成冊、章、節、技能與例題資料。

2　如果題目都是固定的，學生怎麼持續練習？

後來把「一題」變成「一支會出題的程式」。

3　AI 可以產生題目，但我怎麼知道它沒有錯？

後來建立生成、檢查、修正、測試到發布的流程。

4　學生做數學需要公式、手寫、作圖與提示，普通表單不夠。

後來做成數學練習介面，並加入 AI 助教。

分工｜葉陽甫

系統架構與程式開發、前後端、教材匯入流程、出題程式（GenCode）、數學判題、AI 整合、資料庫、測試與除錯、正式部署與維護。

父親／技高數學教師

提供教學需求與課堂情境、課本資料匯入與整理，試用系統並回饋哪裡不好用。

團隊研究支線｜RL 模型自適應研究（主要由另一位團隊成員負責）

在系統開發過程中，團隊另一位成員進一步研究：能否讓強化學習模型根據學生作答狀態決定下一步安排，並和固定規則方法比較。這條研究線嘗試以 AKT、PPO 與 RAG 探索學習狀態推估、學習路徑決策與補救內容檢索。我在此專案中主要負責正式系統架構、教材匯入、程式化出題、判題、AI 整合、部署與維護；RL 模型研究主要由團隊另一位成員負責。

後面介紹的「自適應複習模式」是正式系統功能；RL 模型研究則由團隊另一位成員主責，目前尚未整合進正式系統。

教材匯入：從 PDF／Word 到結構化教材資料

數學教材同時包含冊、章、節、技能、例題、隨堂練習、習題、自我評量，以及公式、特殊符號與圖形。如果匯入後這些關係消失，之後就沒辦法可靠地產題、判題，也找不到學生在哪個技能出錯。若直接將 PDF 交給 AI 處理，這些結構與來源資訊容易遺失。

因此我設計了一套教材匯入與整理流程：同時讀取 Word 與 PDF，把教材拆成冊、章、節、技能與每一道題，並保留題目來源。



▲ 匯入系統 V3　選課綱、年級、冊別，上傳 Word 與 PDF。Word 保留結構與公式，PDF 保留完整視覺。



▲ 例題管理中心　匯入後拆成章、節、技能與每一道題，每題保留原始來源（如「1-1 習題 基礎題 1」）與出題程式狀態。

匯入時要保住的四件事

01｜保留章節結構

02｜辨識數學公式

03｜保留教材圖片

04｜記住每題來源

技術型高中數學 B1・B2・B3・B4

四冊教材進入同一套資料架構，每一道題都知道自己來自哪一冊、哪一章、哪一節與哪個技能。目前仍有部分題目尚未完成練習化，各章仍分別驗收。

模型建立出題程式，驗證後才發布

傳統題庫保存「題目＋答案」；我的做法是先讓 AI 模型依教材例題與題型規格，建立一支 Python 出題程式。程式經驗證後，可反覆改變數值與條件，持續產生同類型的變化題，並同步計算答案。我把這個做法叫做「程式即內容（Code-as-Content）」。

流程｜模型建立程式，程式反覆出題

1. **教材例題與題型規格**
   整理題目的數學結構與可變條件
2. **AI 建立 Python 出題程式**
   依規格產生 Generator 草稿
3. **驗證後發布**
4. **程式反覆產生變化題**
   每次改變參數，產生新的同類題
5. **同步算出答案，交給判題器**



▲ **同一支程式，不同的題目**　教材例題 4404（已上線）

但是，模型產生的程式不能直接發布。

驗證流程｜每一步都對應一種實際遇到的錯誤

1. **生成草稿**
2. **實際執行（隔離環境）**
3. **隨機產題試跑**
4. **題目與答案檢查**
5. **自動修正常見錯誤（AST Healer）**
6. **pytest 回歸測試**
7. **人工驗收**
8. **發布到學生端**

這是「絕對值不等式」單一技能於 2026-08-12 的驗收結果；其他教材仍分別驗收。



▲ **驗證與發布結果（正式系統）**　10 個元件，10 通過、0 失敗、10 發布。

模型先建立出題程式；程式通過驗證後，後續變化題由程式反覆產生，不需每題重新呼叫 AI。

數學計算與語言教學的分層設計

學生做數學需要公式、手寫、作圖與提示。我把系統分成兩層：數學計算由程式負責，語言解釋與引導由 AI 助教負責。

第一層｜數學計算

Domain・Generator・判題器

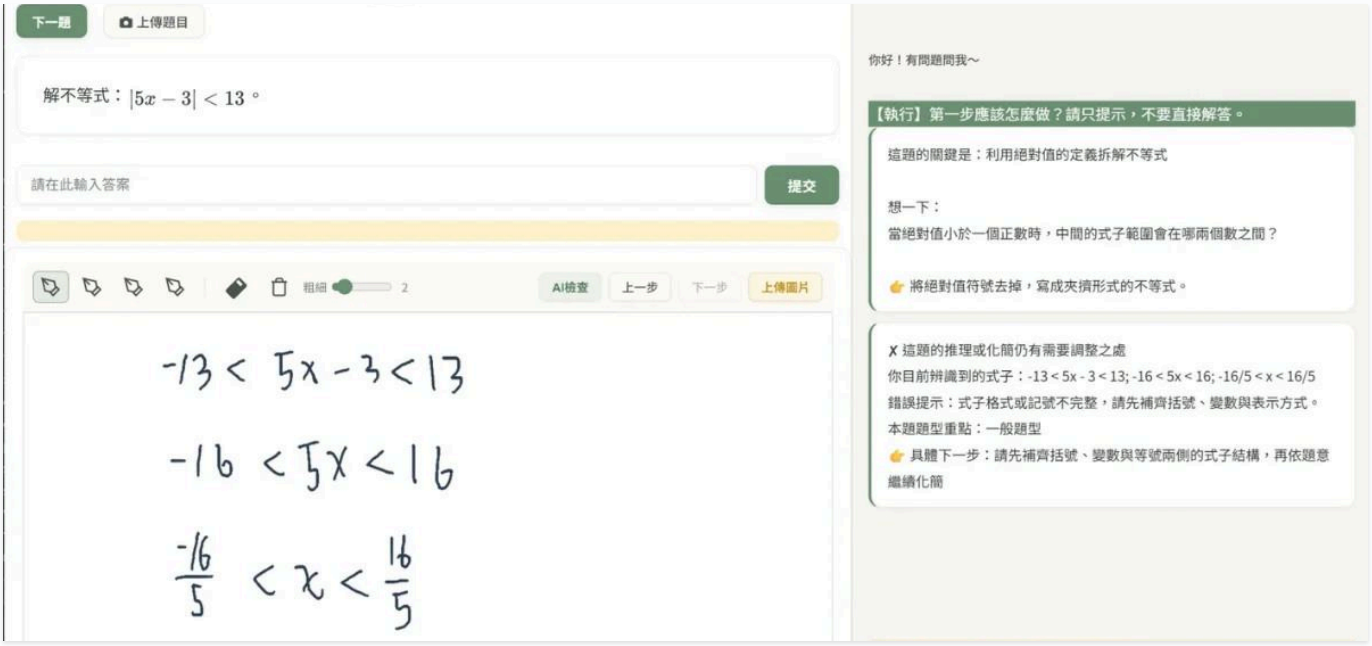
我們讓模型先把教材題型轉成可執行的 Python 出題程式。每次程式改變數值或條件產生新題時，也會同步依相同參數計算出該題的正確答案，再交由判題器比對學生作答。題目與答案來自同一套可執行規則，不由 AI 分別生成，因此數學邏輯可以透過測試反覆驗證。

Python 出題程式 → 產生變化題＋同步計算答案 → 判題器

第二層｜語言教學

AI 助教

解釋題意、分段提示、分析學生錯在哪，用觀察、聯想、執行三步提問引導學生自己想。

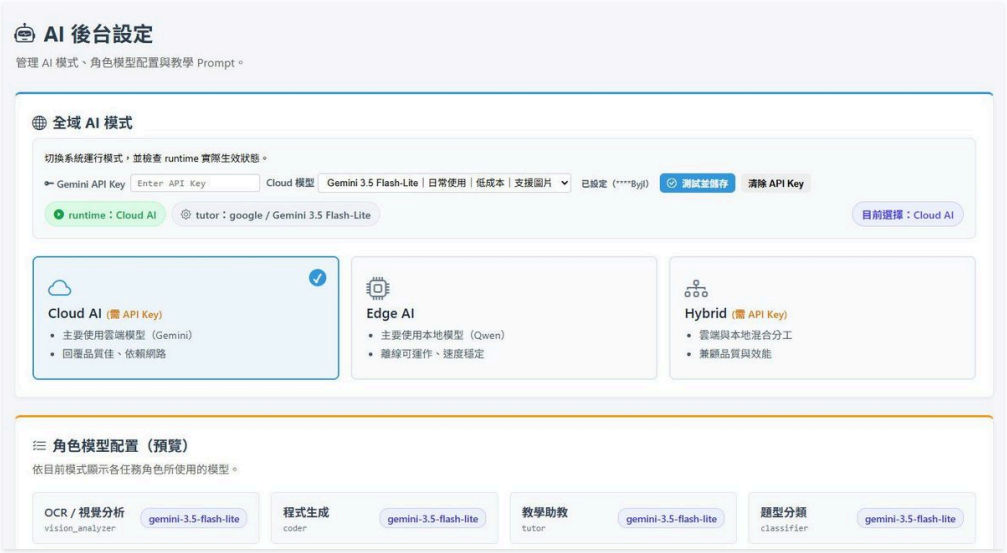


▲ **學生練習介面（正式網站）** 題目、答案欄與手寫畫布由程式出題與判題；右側 AI 助教讀了學生的手寫算式，只給提示，回覆前程式會先檢查有沒有洩漏答案。

正式練習時，題目、標準答案與判分主要由第一層負責，AI 不直接當作數學答案的來源。我將數學計算與語言生成分開處理，以降低生成式 AI 影響數學正確性的風險。AI 助教的提示仍可能出錯，因此提示內容需要持續檢查。

模型調度與部署考量

學校和 Demo 不一樣：少數人試用時，每次都呼叫大型雲端模型看不出問題；數十位學生長期使用後，API 費用、回應速度與資料外傳都會變成實際問題。所以我讓系統可以依任務選擇模型，不綁定單一模型。



▲ AI 後台設定（正式系統） Cloud／Edge／Hybrid 全域切換，依角色配置模型。

能力

教材理解、程式生成與多模態分析需要較強的雲端模型；簡單提示與固定範圍的互動，小型本地模型有機會取代部分雲端呼叫。

成本與延遲

雲端模型有 API 成本與網路延遲；本地模型沒有 API 費用，但取決於主機效能與推論速度。

隱私

可在本機完成的互動留在本機，減少作答與學習資料不必要的外傳。這只能減少外傳，無法絕對保證。

三種模式

Cloud 全用雲端；Edge 全用本機；Hybrid 簡單任務先在本機完成，需要時再交給雲端。

已實作

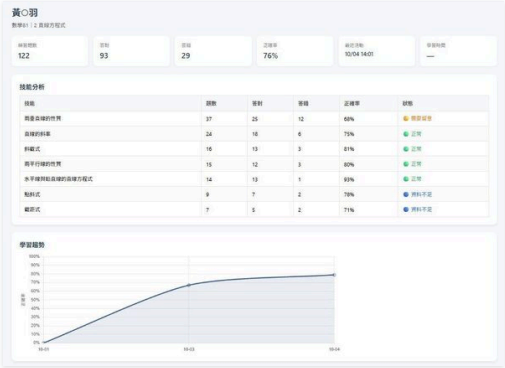
雲端模型串接（Gemini）、Cloud／Edge／Hybrid 全域切換、依角色配置模型、本地模型（Qwen）選項、本地主機部署。

仍在驗證

不同本地模型的品質與速度、混合調度與 fallback 策略、成本與品質的取捨。目前尚未證明小型模型足以取代雲端。

模型選擇要依任務需求考量能力、延遲、成本與資料傳輸。程式生成可以接受較高延遲，但學生在等待提示時，回應速度就很重要；涉及學生作答與學習紀錄時，也要考慮這些資料是否真的有必要送到雲端。Cloud、Edge 與 Hybrid 的配置會依能力、延遲、成本與資料傳輸需求調整。

從學習紀錄到自適應複習



▲ **學生個人學習分析（正式網站，2026-10-04）** B1「直線方程式」122 題、76%。姓名已遮蔽。

每一次作答都留下題型、技能、正確率與時間紀錄，累積成學生的學習狀態。

技能拆開看

把每個數學技能分開分析，標出需要留意、正常與資料不足。

看見變化

比較不同時間的正確率，看學生是否隨練習進步。

這些紀錄供學生與教師查看，在部分單元中也用於自適應複習的決策。

正式系統功能｜規則式自適應複習模式（與團隊另一位成員主責的 AKT／PPO／RAG 研究支線分開）

1 → **主線題目**　2 → **學生作答**　3 → **更新能力值與錯誤紀錄**　4 → **判斷卡點**　5 → **前置技能補救**　6 **返回主線**

未形成卡點 → 繼續主線



▲ **自適應教學正式系統**　同一頁整合學習導航、作答狀態、題目、補救提示與 AI 助教。

補救觸發：穩定卡點｜補救依據：前置技能｜完成條件：返回原本主線。目前已在部分單元實作此流程；跨單元擴充、評量與教學銜接及學習成效驗證仍持續進行。

真實課堂使用與正式部署

真實使用後出現的三個問題

1 題目本身缺參數

學生遇到要求 a＋b，但題目沒定義 b。

→ 修正題目規格，加入回歸測試。

2 答案正確卻被判錯

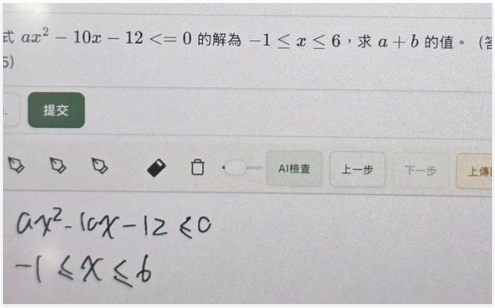
分數、小數、區間、LaTeX 等價答案，不能只比字串。

→ 答案正規化＋數學等價判定。

3 作圖題不是填充題

答案在數線、坐標或手寫區，不能硬轉成文字。

→ 建立獨立作答類型與判題器。



▲ 現場錯題：要求 a＋b，卻只有參數 a。

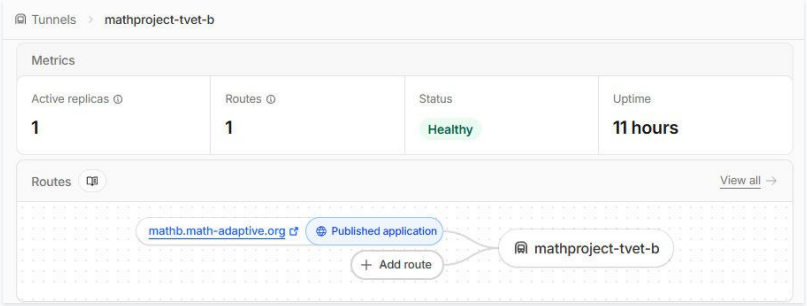


▲ 實際進班使用。

2 個班級、50 名學生、1,224 次作答，都是學生使用留下的真實紀錄。課堂中實際遇到的錯誤，後續都加入回歸測試，避免同類問題再次發生。

從 localhost 到外部正式服務

一開始系統只跑在我自己的電腦上。要讓學生從學校或家裡連進來，我才開始處理主機、網路、網域與外部連線。現在正式主機放在家中書房，透過 HiNet 與 Cloudflare Tunnel 對外提供服務。



◀ Cloudflare Tunnel（真實後台）
Tunnel「mathproject-tvet-b」Healthy，正式網域 mathb.math-adaptive.org 已接上；主機 IP、Replica ID 與主機名稱已裁除。

學生／老師 → Cloudflare（DNS＋Tunnel）→ HiNet 500M → 家中書房主機 → Flask → 教材・題庫・資料庫・AI

目前限制　正式主機只有這一台，同時使用人數只驗證到 2 個班級。主機：AMD Ryzen 7 5700F、32 GB RAM、RTX 5060 Ti 16 GB。

▶ GitHub｜系統程式碼與版本紀錄 ↗　github.com/yyfsunnyboy/Mathproject_tvet_mathB

現在做到哪裡，下一步要證明什麼？

1｜已上線的一般系統

教材匯入、程式化出題、判題、AI 助教、教師端、學習紀錄與正式網站；2 個班級、50 名學生、1,224 次實際作答。

2｜已實作｜自適應複習模式

部分單元已能依作答紀錄、系統內部學習能力值與前置技能關係，在主線、補救與返回主線之間動態切換；各單元完整度仍不一致。

3｜團隊研究支線｜RL 模型自適應研究（主要由另一位團隊成員負責）

團隊另一位成員主要探索 AKT 學習狀態推估、PPO 學習路徑決策與 RAG 補救內容；目前尚未正式整合進前述自適應複習模式。

4｜尚未完成

團隊 RL 模型研究與正式系統的整合、跨教材泛化、評量與教學銜接、學習成效驗證，以及國中、普高與技高數學 A・C 的擴充。

下一階段核心問題：系統是否能改善學生的學習成效？

1 可重現的實驗
不同模型、策略與版本可重複比較，並保留實驗紀錄。

2 擴大系統測試
從約 50 人，測試多人同時使用的穩定性、效能與資料一致性。

3 前後測與分組設計
建立前測、後測與可比較的分組，避免把練習後進步直接當成系統的效果。

4 資料分析
比較補救前後進步幅度、完成技能時間、同類錯誤是否重複。

5 研究倫理與資料治理
學習歷程與作答內容的匿名化、同意與資料使用規範。

6 擴大使用場域
進入更多班級與學習情境，檢驗結果能否重現。

團隊模型研究 → 與正式系統整合 → 擴大場域 → 實驗驗證 → 教育成效

目前尚未完成學習成效驗證，列為下一階段研究項目。

2026 神通AI數位學院扶輪盃 【全國第一名】

作品：適性化 AI 輔助學習系統原型 ｜ 主辦：神通資訊科技 × 台北新東扶輪社 ｜ 日期：2026.02.02

系統實作與核心功能

01 教材自動化匯入
建立 PDF / Word 教材匯入流程，自動解析內容並對應知識節點；同時保留教師審核與修訂機制。

02 Code-as-Content 程式即內容
以 Python 程式生成變題與標準答案，讓同一支程式可產生多組題目；實作過程也成為後續 AST Healer 研究的起點。

03 多模態作答 × AI 助教
串接手寫與考卷影像作答、內容辨識與 AI 引導，讓系統能依學生的解題過程提供提示，而不是直接給出答案。

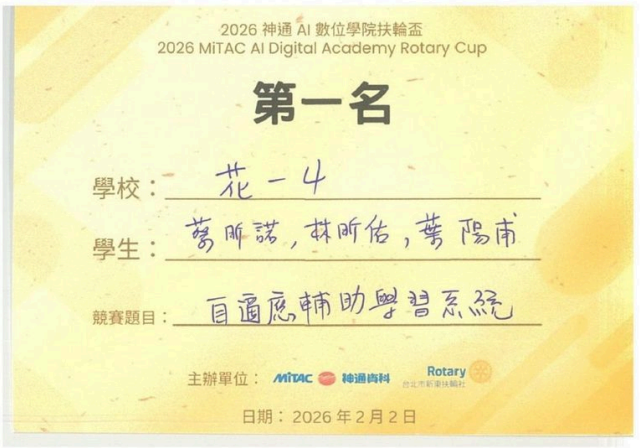
▶ 專案完整說明書（Google Drive） ↗

▶ 系統功能實機展示影片（YouTube） ↗

外部驗證：正式第一名獎狀與參賽證明 & 非凡新聞 USTV 報導



▲ 參賽證明（Certification of Participation）



▲ 全國第一名獎狀（花蓮高中團隊榮獲冠軍）



全台21支高中戰隊參與！「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」花高榮獲冠軍

神通資訊科技 2026.02.02

▲ 花蓮高中團隊以「適性化 AI 輔助學習系統」奪下冠軍殊榮。

神通資訊科技與台北新東扶輪社攜手舉辦的「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」，2 月 2 日在神通總部圓滿落幕。本屆賽事吸引全台 21 支來自高中與高職的優秀戰隊參與，展現年輕世代在人工智慧與數位應用上的創意與實力。

本屆競賽以「適性化 AI 輔助學習系統」為主題，鼓勵學生運用 AI 技術解決真實教育情境中的問題，提出具創新性、實用性與可落地的數位解決方案。各隊歷經初賽書面審查後，21 組隊伍晉級決賽，進行現場簡報與成果展示，爭奪最高榮譽。

最終，由花蓮高中團隊脫穎而出，以「適性化 AI 輔助學習系統」專案奪下冠軍。該系統能依據學生的學習狀況與理解程度，動態調整題目難度與學習內容，並提供即時回饋與建議，協助學生更有效率地學習。評審肯定其技術完整度、教育價值與使用者體驗，具備高度落地潛力。

神通資訊表示，舉辦此競賽旨在培育具備 AI 思維與數位素養的未來人才，並鼓勵學生將所學應用於真實場景，發揮創意、回饋社會。未來將持續透過產學合作與教育推廣，推動 AI 教育向下扎根，打造更具競爭力的數位台灣。

更多賽事資訊與得獎名單，請關注神通資訊官方網站與社群平台。

新聞來源：非凡新聞 USTV
https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20260203A001020

▶ 非凡新聞 USTV 報導全文與受訪影音 ↗

第23屆育秀盃創意獎
高中職 AI 應用類｜金獎

從適性學習流程設計，到研究想法落地為可實際操作的完整學習系統。



▲ 決賽頒獎典禮：高中職AI應用類 金獎

75 組
高中職 AI 應用類報名

15 組
高中職 AI 應用類
晉級決賽

金獎
高中職 AI 應用類

100,000 元
金獎獎學金

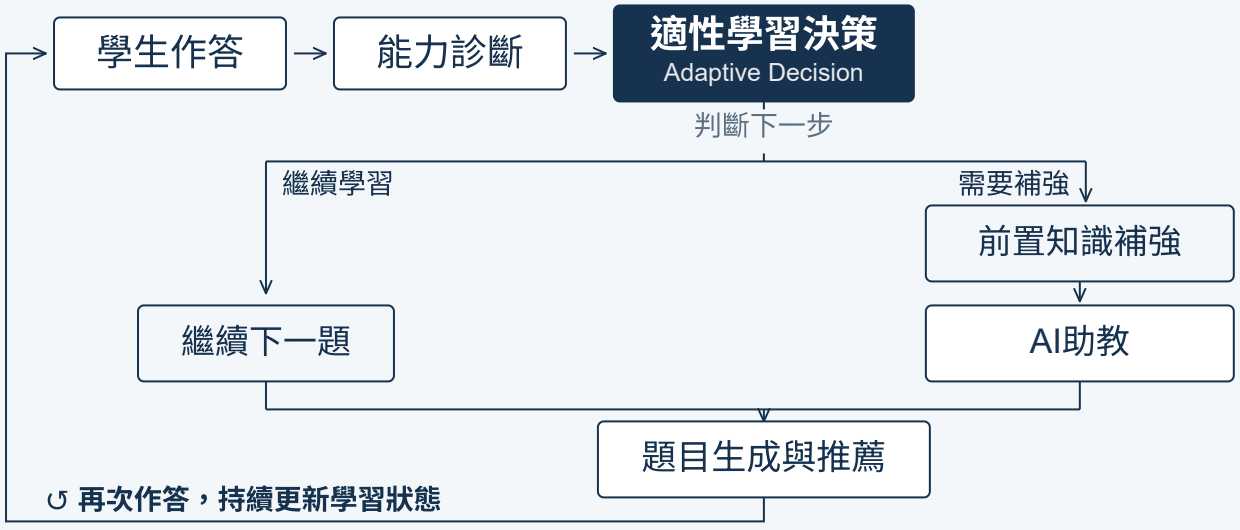
作品名稱｜自適應性輔助學習系統

問題起點｜學生答錯之後，下一步該怎麼走？

學生答錯後，關鍵不只是立即補救，而是判斷下一步該繼續前進，還是先補足前置知識。因此設計適性學習決策機制，依近期作答表現、目前能力狀態與前置知識關係，判斷下一步應繼續學習，或先回到相關前置知識補強；完成後，再返回原本學習主線。

適性學習循環 Adaptive Learning Loop

核心設計：依作答表現、能力狀態與前置知識關係，決定下一步學習路徑。



核心貢獻｜從適性決策到完整系統落地

① 適性學習策略設計
依學生作答表現與能力狀態設計下一步學習路徑，並安排補強後返回主線。

② 系統架構與前後端實作
串接學生作答、能力診斷、適性決策、補救、題目生成與操作介面，形成完整系統。

③ 完整學習循環落地
將「作答 → 診斷 → 決策 → 補強 / 繼續 → 再作答」實作為學生可以操作的完整學習流程。

> 從適性決策設計到系統實作，將研究想法完整落地為可操作的學習流程。

競賽證明與公開報導

正式證書、決賽現場紀錄與集團刊物公開報導，可供查證。

參賽與得獎證明



第23屆育秀盃創意獎 金獎證書



決賽現場報告與簡報畫面

公開報導

全國高中職AI應用類 75 組報名， 15 組晉級決賽，本團隊以自適應學習系統獲高中職 AI 應用類金獎，成果並收錄於集團刊物公開報導。



高中職AI應用類

艾創點數位股份有限公司總經理蔡孟學，同時也是人工智慧協會台中分會長，對於這次的作品給予肯定，認為水準很高，整個高中職體系無論對於 AI 的瞭解程度或是作品呈現都讓人驚豔。不過他也提到，在應用上有的出來大家都在使用 AI Coding 或是 Gemini 等 AI 工具，這部份對踏入 AI 領域來說是很重要的，所以沒關係，一定要去使用它、擁抱它，未來才會知道如何運用 AI 工具，同時也應該去了解它的深度及使用方向，包含背後的演算法及運算邏輯，並將其轉化成為自己的應用。希望大家未來有機會，再往下深入「細節」，這是非常重要的。

評審委員

蔡孟學
艾創點數位股份有限公司 總經理

李啟龍
創新智庫基金會生成式 AI 創新學 院長

林祺政
神通資訊科技 協理

金獎

自適應性輔助學習系統

國立花蓮高級中學

參賽者 | Participant 林昕佑、蔡祈諾、葉陽甫
指導老師 | Mentor 趙義雄
設計理念 | Concept 本系統首創「神經符號雙腦協作」架構，結合 Gemini（語意腦）負責蘇格拉底式的教學引導，以及 Python（邏輯腦）負責精準運算，徹底解決生成式 AI 的「幻覺」問題。透過 OCR 視覺辨識與 AST（抽象語法樹）診斷技術，系統能將非結構化教材轉化為可執行約演算法題庫。本作品透過「動態提示工程」降低 AI 使用門檻，並以蘇格拉底式的「觀察、策略、檢查」引導學生主動思考。我們致力於實現從「經驗導向」到「數據驅動」的學習轉型，落實 SDG4 優質教育願景，讓每位學生都能擁有專屬的 AI 智慧助教，縮短資源落差帶來的學習鴻溝。

頒獎人：經濟部產業發展署 副組長 邱明良

來源：聯華神通集團《掌訊》globalink_NO.125

▶ 育秀盃官方作品介紹（含影片）↗

▶ 育秀盃決賽簡報 ↗

▶ 報導節錄 ↗

國立花蓮高級中學

學生參與科技創新競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【2026 第 23 屆育秀盃創意獎　高中職 AI 應用類金獎】

茲證明本校學生 **葉陽甫**（身分證字號：U122190029，國立花蓮高級中學），於在學期間參與財團法人育秀教育基金會主辦之「2026 第 23 屆育秀盃創意獎」，獲高中職 AI 應用類金獎。本證明依據正式提報之參賽企劃書（SA237853）與決賽技術簡報，說明團隊分工及葉陽甫同學實際負責內容如下：

一、獲獎專案基本資訊

競賽名稱	2026 第 23 屆育秀盃創意獎（高中職 AI 應用類）
專案企劃編號	SA237853
參賽作品名稱	〈自適應性輔助學習系統〉
獲獎成績	高中職 AI 應用類金獎
系統內容	教材與題庫資料處理、程式出題、學生作答介面、AI 輔助學習、路徑推薦與檢索問答等功能，並曾於花蓮高商課堂試用。

二、團隊分工與主要工作內容

研發成員	主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 主要開發者／企劃書主要撰寫者／決賽技術答辯人	**【系統架構與主要功能開發、企劃書撰寫與決賽答辯】** ・**系統架構：**發起專案，規劃整體系統架構，整合前後端功能與資料流程。 ・**教材與題庫資料：**依年級、冊次、章節與知識節點規劃資料結構，建置題庫與學生學習歷程資料；負責伺服器環境配置、系統部署與課堂試用。 ・**教材輸入與解析：**實作教師講義上傳、內容解析與對應課程節點功能，並保留教師人工修訂。 ・**程式出題功能：**實作以 Python 程式產生題目變化與計算標準答案的功能，並加入程式錯誤處理機制。 ・**學生作答與 AI 輔助功能：**建置學生作答介面，支援手寫及圖片輸入，並設計分階段提示功能。 ・**企劃書與決賽答辯：**撰寫參賽企劃書主要內容，代表團隊進行決賽簡報，並負責主要技術說明與評審問答。	70%
蔡昕諾 協同成員	**【路徑推薦模組資料整理與測試】** 負責公開數據集（ASSISTments）的格式整理與資料清洗；協助整理強化學習推薦模組的訓練參數紀錄與測試結果。	15%
林昕佑 協同成員	**【RAG 問答功能】** 負責 RAG 問答功能相關工作。	15%
全體團隊合計	**貢獻比例合計：**	100%

指導老師查核說明：

本專案由本人擔任指導老師。依專案進行期間之實際分工與成果，葉陽甫同學主要負責系統架構設計、教材與題庫資料處理、程式出題功能、學生作答介面及系統部署，並負責企劃書主要內容撰寫與決賽技術答辯；其餘成員分別協助資料整理、路徑推薦模組及 RAG 問答相關工作。上述分工為本人於專案指導過程中所確認，特此證明。

此致

指導老師簽章：趙義雄　（親筆簽名）

各大專校院招生委員會

服務學校：國立花蓮高級中學　　現任職稱：專任教師

聯絡電話：0952021066　　電子信箱：bearteacher@hlhs.hlc.edu.tw

中華民國 115 年 10 月 1 日

我為什麼開始研究 AST Active Healer？

個人技術核心｜AST Active Healer 與程式生成可靠性研究

01 研究起點｜當雲端生成成本開始成為系統問題

出題系統每次生成程式都需呼叫雲端 AI，API 成本隨使用逐漸累積。我嘗試把部分工作移到本地小模型，但實測後成功率並不理想，且常出現重複性的格式、介面與資料流錯誤。

研究問題 **怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？**

我觀察到，同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，因此把問題拆成兩個可驗證的子問題：

Q1 哪些重複工作可以事先抽離？

Q2 哪些局部錯誤可用固定規則安全修復？

02 從問題逐步長出的研究設計

01｜Scaffolding Prompt
先把重複工作移出模型
預先提供題型規則與函數庫。

02｜AST Active Healer
只修能確定的局部錯誤
以固定規則修復局部錯誤。

03｜MCRI｜自建評估指標
Math Code Reliability Index
初期的生成品質評估框架
後續研究再重新檢討其限制。

Scaffolding 負責降低生成前的規劃負擔；AST Active Healer（以下簡稱 Active Healer / Healer）負責處理生成後可明確判定的局部錯誤。

03 初版驗證｜我第一次如何測試這個想法？

本研究以可重複執行的 Python 程式作為生成單位；每支程式可反覆產生同型但數值不同的變體題與標準答案。初版以 Gemini 3.0 Flash、Qwen 3.0 14B、Qwen 3.0 8B 交叉三種策略，共形成 **9 組條件**；產出 **405 支 Python 程式**、**2,025 道數學題**，並以自建指標 **MCRI（0–100）**進行初步評估。

策略	內容	目的
Ab1｜Bare	僅提供基礎任務指令	基礎對照
Ab2｜Scaffolding	加入鷹架提示與 Domain Functions	降低模型規劃負擔
Ab3｜Full Healer	在 Ab2 上加入 Active Healer	**修復可判定的局部錯誤**

三組逐步加入元件，比較 Ab1 → Ab2 → Ab3 的差異，即可分別看出鷹架與 Healer 的增量效果。

Scaffolding 如何進入生成流程

課本例題 / 題型 → **抽取題型規則與可變參數** → **整理為 Skill 規格 + Domain Functions** → **小模型依鷹架生成 Python 程式**

初版 Active Healer 怎麼運作？

以及我當時如何評估它

01 Active Healer 的設計構想

即使加入 Scaffolding，小模型生成的 Python 程式仍常出現格式、語法與結構錯誤。因此我設計 Active Healer，嘗試修復生成程式中反覆出現的局部問題。

02 初版四層修復機制 初版 Active Healer

層級	修復器名稱	處理問題
1	**RegexHealer**	模型說明文字殘留、Markdown、明確格式問題
2	**ASTHealer**	縮排、return、語法與結構問題
3	**AntiDuplicationHealer**	重複宣告、賦值順序、變數遮蔽
4	**UnifiedCleanupHealer**	未使用變數、部分執行問題與統一清理

03 初版評估方式：自創指標 MCRI (Math Code Reliability Index)

Program Value	50%
工程基石與資料衛生	30%
程式架構品質	20%

Math Value	50%
數學正確性	20%
教學有效性	30%

初版研究同時評估「程式本身的可靠性」與「生成數學內容的品質」。

後續旺宏決賽階段，我重新檢討 MCRI 是否足以作為核心效果證據。

本研究關鍵術語 後續頁面沿用

名詞	說明
AST	抽象語法樹 Abstract Syntax Tree	以樹狀結構表示程式語法，方便定位與修改程式結構。
Active Healer	本研究設計的固定規則程式修復機制。
Scaffolding	在生成前先提供題型規則、工具與結構，降低模型自行規劃負擔。
Domain Functions	預先建立、可供模型直接呼叫的數學工具函數。
MCRI	Math Code Reliability Index	初版研究使用的自建程式與數學品質評估指標。
消融實驗	Ablation Study	逐步加入或移除元件，比較各方法對結果的增量影響。

外部驗證

研究成果與外部佐證

從校內科展、東區科展到旺宏科學獎，研究在一次次外部檢驗與修正中持續推進。

從校內科展，到第一次外部檢驗

	第 66 屆校內科展 ▶ 校內說明書 ↗	第 66 屆東區科展（第七區） ▶ 東區說明書 ↗
日期	2026年3月1日	2026年4月28日
作品名稱	自適應性輔助學習系統實現探究	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
結果	電腦與資訊學科　優勝	電腦與資訊學科　優等 (未晉級全國賽)

沒有晉級之後，重新檢查研究本身

01 研究問題過於分散

同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，技術線太多，研究焦點不夠集中。

02 技術因果沒說清楚

方法已存在，但沒說清楚各自從什麼問題產生、解決什麼。

03 證據不足以拆解效果

無法回答：是哪個方法造成改善？何時有效？失敗時發生什麼？

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

▶ 決賽成果報告書 ↗　▶ 評審建議 ↗

846 件作品報名 → **20** 件進入決賽 → **4** 件資訊相關

依旺宏教育基金會 2026/7/2 官方公告，本屆 846 件作品報名、20 件進入決賽，資訊相關 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽。

進入決賽，並不代表研究已經完成；反而讓我有機會重新面對：這些結果究竟證明了什麼？

進入決賽後，重新回答「怎麼證明它有效？」

01 重新聚焦問題

集中到 AI 生成數學程式的可靠度、錯誤型態與修復邊界。

02 補強對照實驗

固定模型、題目與條件，比較不同 Prompt / 工具條件。

03 重新檢視指標

保留 MCRI 方向性價值，加入 PASS / FAIL 與失敗分析。

04 保留失敗與邊界

記錄 FAIL 與錯誤類型，不只展示成功案例。

以上修正於旺宏決賽準備階段進行，形成「問題 → 方法 → 實驗 → 結果 → 邊界」的決賽版研究。

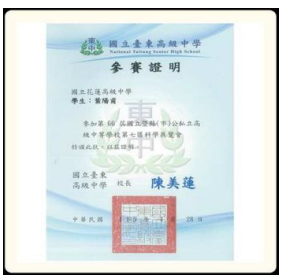
正式競賽證明



校內科展優勝獎狀



東區科展優等獎狀



東區科展參賽證明



參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
屆別	第二十五屆
參賽結果	入圍
違反匿名原則	未違反
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

參賽編號	隊名	作品名稱	類別
SA25-016	工人智慧	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究	資訊

第25屆旺宏科學獎｜資訊類｜決賽入圍

SA25-016｜工人智慧｜《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》

重新驗證：我怎麼把開發與正式測試分開？

重新限制題目來源、Prompt、Healer 規則與評估方式。

01 重新定義比較條件

決賽重新使用 Math16 題庫：16 道國中會考數學題，涵蓋 4 個數學領域，並比較 3 種模型與 4 種 Prompt 條件。

條件	提供給模型的資訊	比較重點
Ab1	僅原始題目	基礎對照
Ab2g	原始題目 + 一般程式規格	一般規格是否有幫助
Ab2d+api	原始題目 + Domain API 鷹架	領域工具帶來多少幫助
Ab2d+spec	原始題目 + 題目專屬規格鷹架	題型規格帶來多少幫助

註：Ab2d+api 與 Ab2d+spec 使用既有通用 Domain API，未針對 Math16 各題新增 API。

02 規則開發與正式測試分離

16 題 × 3 種模型 × 4 種 Prompt 條件 × 5 組固定隨機種子 ＝ 960 個實驗單元

	4 題 | 規則開發	12 題 | 正式測試
實驗單元	**240**	**720**
用途	設計 Prompt、分析錯誤、建立 Healer 規則	驗證固定後的 Prompt 與 Healer 規則
規則狀態	可依開發結果調整	**全部凍結**
統計用途	不納入主要成效	**核心研究主要評估資料**

規則開發 → 規則凍結 → 正式測試

同一題的所有結果只放在其中一組，避免同一題同時用於規則開發與正式測試。

03 正式評估怎麼判定 Healer 是否真的修好



不看答案

Healer 不讀取正確答案。

規則凍結

正式測試開始後，不再修改 Prompt 或 Healer 規則。

安全介入

只有修法可由固定規格明確判定時才修改；否則不介入。

正式測試下，Healer 真正能安全修復多少？

能修什麼、怎麼修、正式測試下救回多少

01 Healer 的能力邊界

可以修	不由 Healer 修
· 介面與輸出格式	· 數學答案錯誤
· 局部程式結構	· 核心演算法錯誤
· 資料流與組裝問題	· 題意理解錯誤
· 可由固定 API 規格唯一判定的局部錯誤	· 需要重新推理或重新解題的問題

Healer 不讀取正確答案；只有在固定規格能唯一決定修法時才介入，否則不修改。

02 正式測試下的救援判定流程

原始失敗 → **依固定順序檢查修復規則** Tier A → B → C → D → **有唯一明確修法 → 局部修改** 沒有則跳過該層 → **使用相同測試重新評估** →

- **失敗 → 通過**：成功救援
- **失敗 → 失敗**：未成功救援

Tier A	Tier B	Tier C	Tier D
保守語法 / 輸出修復	結構修復	API 修復	條件式重綁定

03 正式測試結果：真正救回多少？

720 正式測試單元 → **342** 原始失敗 → **42** Healer 實際修改 → **9** 失敗 → 通過 → **2.63%** 原始失敗救援率

安全救援率 ＝ 9 ÷ 342 ＝ 2.63%

42 個實際修改案例中，9 個轉為通過、33 個仍失敗；修改後成功比例為 21.43%。

04 為什麼只有 2.63%？看失敗類型

失敗類型	原始失敗	成功救援
程式解析 / 語法	114	1
格式 / 入口 / 輸出包裝	22	6
Domain API / 工具使用	3	0
執行 / 組裝 / 資料流	59	2
答案 / 演算法錯誤	**144**	0

342 個原始失敗中，144 個（約 42%）屬於答案或演算法錯誤，需要重新理解題意或改寫演算法，超出 Healer 的介入範圍；9 個成功救援主要來自介面、格式與資料流等局部問題。

> **重新驗證讓我看見：Healer 能可靠處理的，是修法可由固定規則唯一判定的局部錯誤；大量失敗其實發生在更前面的答案、演算法或生成規劃階段。**

第 25 屆旺宏科學獎｜入圍決賽

參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
類別	資訊
結果	入圍決賽

入圍決賽

全屆 846 件作品報名
20 件入圍決賽
資訊類 4 件

證據資料

參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
屆別	第二十五屆
參賽結果	入圍
違反匿名原則	未違反
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

主證據 1｜旺宏官方資料頁：參賽結果顯示「入圍」

第二十五屆旺宏科學獎入圍名單 (依參賽編號排列)

參賽編號	隊名	作品名稱	類別
SA25-016	工人智慧	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究	資訊

主證據 2｜旺宏官方入圍名單：SA25-016 / 工人智慧 / 資訊類


第二十五屆旺宏科學獎入圍決賽通知

親愛的參賽同學和指導老師，您們好！

恭喜從激烈競賽勝出，入圍第二十五屆旺宏科學獎決賽。

輔證 3｜旺宏決賽通知

資料來源：旺宏教育基金會官方資料頁、入圍名單、決賽通知與校內公告。



輔證 4｜校內公告：參賽學生含葉陽甫

國立花蓮高級中學

學生參與學術科學競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【第 25 屆旺宏科學獎｜全領域全國決賽 20 強】

茲證明本校學生 **葉陽甫**（身分證字號：U122190029，國立花蓮高級中學），於高二至高三期間參與財團法人旺宏教育基金會主辦之「第 25 屆旺宏科學獎」。本研究於全台各高中職共 846 件參賽作品中入圍全領域全國決賽 20 強，其中電腦資訊類共 4 件入圍。以下依大會繳交之創意說明書（SA25-016，30 頁）及研究實作成果，說明團隊分工；貢獻比例由指導老師依實際情況填寫。

一、旺宏參賽研究基本資訊

研究編號	SA25-016（隊伍：工人智慧）	**參賽類別**	資訊學科（電腦資訊類）
參賽研究題目	〈基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究〉		
主要研究內容	AST（抽象語法樹）程式修復、Tier A-D 四級修復流程、提示詞設定、PPO 多目標學習路徑推薦、Hybrid RAG 混合檢索		
競賽結果	入圍全領域全國決賽 20 強（電腦資訊類共 4 件入圍） （決賽口試已於 115 年 9 月 5 日完成，正式獲獎名次待 10 月 24 日頒獎典禮公布）		

二、研究內容與團隊分工

研究成員	說明書對應章節與主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 第一作者／主要研究實作者／決賽技術答辯人	**【說明書第四章第一節：提示詞設定與 AST 修復機制；系統整合、基準測試與決賽答辯】** ・**AST 修復機制：**以 Python AST 實作程式語法檢查與修復流程，依問題類型分為 Tier A（語法閉合與全形標點）、Tier B（呼叫語法與 LaTeX 數學括號）、Tier C（領域 API 命名正規化）、Tier D（命名空間遮蔽清理與重載選取），並以回歸測試檢查修復前後結果。 ・**提示詞設定：**設計 Ab1 至 Ab2d 的提示詞設定，用於比較不同設定下的生成結果。 ・**Math16 基準測試：**建置包含 Math16 開發集 240 單元與保留集 720 單元，共 960 單元的測試與消融流程。 ・**說明書撰寫與決賽答辯：**負責說明書主要章節撰寫，並於決賽口試進行技術說明及回答評審問題。 ・**程式實作：**AST 修復模組由高中團隊自行開發，未使用外部大學實驗室提供的程式碼。	34%
蔡昕諾 協同成員	**【說明書第四章第二節：強化學習路徑推薦】** 負責公開數據集（ASSISTments）的格式整理與資料清洗；協助整理包含挫折感、無聊度等指標的多目標獎勵函數測試資料。	33%
林昕佑 協同成員	**【說明書第四章第三節：混合檢索問答】** 負責均一教育平台教材語料的文本預處理；協助收集與標註常見數學錯題診斷案例；整理 Hybrid RAG 關鍵字與向量檢索的比對測試資料。	33%
全體團隊合計	**貢獻比例合計：**	100%

指導老師查核說明：

本研究由本人擔任指導老師。依研究進行期間之實際分工與成果，葉陽甫同學主要負責 AST 修復機制與 Math16 基準測試流程的設計與實作，並負責研究說明書主要內容撰寫及決賽技術答辯；其餘成員分別協助資料整理、測試與相關模組之實驗工作。上述分工為本人於研究指導過程中所確認，特此證明。

指導老師簽章：鄭義雄（親筆簽名）

此致

各大專校院招生委員會

服務學校：國立花蓮高級中學　現任職稱：專任教師

聯絡電話：0952021066　電子信箱：beatteacher@hlhs.hlc.edu.tw

中華民國 115 年 10 月 1 日

早期工程實作｜多功能智慧遮雨棚

國二至國三三人團隊完成實體控制作品；我主要負責 Arduino 接線、部分程式設計，以及 App Inventor 手機端控制。



▲ 多功能智慧遮雨棚實體原型

正式成果

2023 IEYI 臺灣選拔賽
國中組便利生活類｜銀獎



個人分工｜Arduino 接線、部分程式設計、App Inventor 手機端控制

其他組員｜共同完成部分 Arduino 程式，並負責木工與 3D 列印

作品的控制鏈

感測 → 判斷 → 執行 → 手機控制

感測輸入	→	Arduino	→	實體執行	→	手機端
雨滴 溫溼度 超音波		讀取感測 條件判斷 控制邏輯		馬達 遮雨棚機構 收放控制		App Inventor 藍牙操作 情境控制

第一次把程式接到真實世界

做智慧遮雨棚時，感測器讀到雨滴、溫溼度與距離，Arduino 依條件控制馬達與遮雨棚，手機端再用 App Inventor 操作。這是我第一次發現，程式寫得對不對，不只看螢幕上的結果，也會直接影響感測器、馬達和機構能不能照預期運作。

延伸證據 ▶ 作品簡報 ↗ ▶ 操作影片 ↗

分工說明｜這是三人一起完成的作品；Arduino 程式由我和組員共同完成，我另外負責接線與 App Inventor 手機端，木工與 3D 列印則由其他組員完成。

英文能力與競賽表現

GEPT 中高級四項全數通過｜TOEIC 945｜花蓮縣英文作文甲等

GEPT 全民英檢中高級｜四項全數通過

CEFR B2+

Listening 111 ｜ Reading 87

Speaking 80 ｜ Writing 80

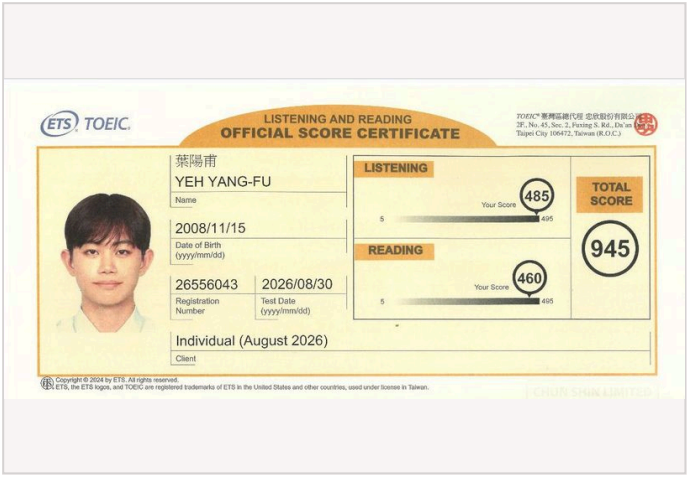
TOEIC 多益｜945 / 990（金色證書）

945 / 990

Listening 485 ｜ Reading 460



GEPT 全民英檢中高級合格證書



TOEIC 官方成績證書（945 / 990）



114年花蓮縣英文作文競賽甲等

英文競賽與校內表現

- 花蓮縣英文作文競賽｜**高中 A 組甲等**
- 高一至高二英文累積成績｜**校排前 4%**
- 校內英語演說初賽｜一年級第一名
- 校內英語演說複賽｜全年級第四名
- 校內英文作文競賽｜二年級第二名

英文的實際運用

在進行 AI 研究時，我能直接閱讀英文研究論文與技術資料，理解研究方法及系統設計。平時也經常觀看國外足球分析影片、閱讀英文資訊，英文已經是我學習研究與日常興趣中持續使用的工具。

資料來源：GEPT合格證書（語言訓練測驗中心）/ TOEIC官方成績證書（ETS）/ 花蓮縣114年英文作文競賽獎狀 / 國立花蓮高級中學校內獎狀

自主學習與資料分析佐證

葉陽甫 · 國立花蓮高中

主動探索

當足球遇上程式碼｜FBref 球員數據分析專題

高一下個人自主學習｜Python · pandas · xlwings · 網頁爬蟲

> **用程式整理 FBref 球員數據，比較近期表現與場上數據。**

從足球問題開始

我平常會和朋友討論哪位球員近期狀態比較好，但大家常常各有自己的看法。高一下自主學習時，我就試著用 Python 抓取 FBref 的球員資料，把近期比賽與生涯數據整理進 Excel，再做成可以直接比較的圖表。

技術流程

01 輸入球員

02 擷取 FBref

03 清理資料

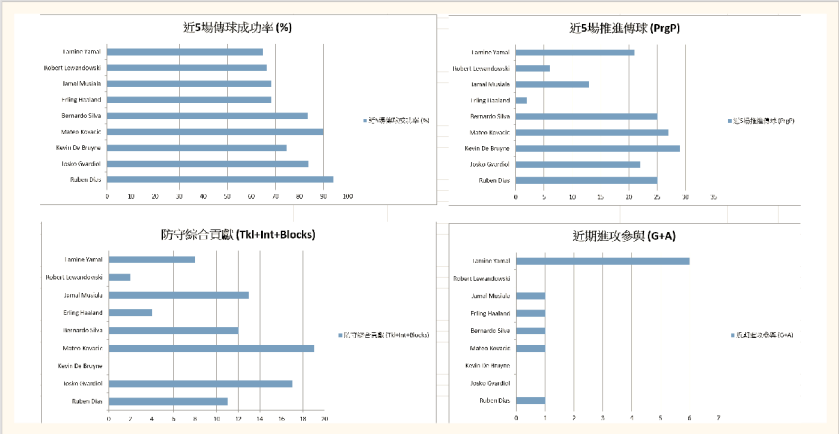
04 寫入 Excel（pandas · xlwings）

05 視覺化比較

成果呈現



A｜球員戰術儀表板：近期狀態色階與指標比較



B｜傳球、推進、防守與進攻參與的分項比較

遇到限制後，我重新修正爬蟲方式

- 想一次查多名球員，提高處理速度
- 程式在短時間內連續送出大量請求
- 不到一分鐘，IP 就無法正常存取 FBref
- 換 VPN 後暫時可以使用，但隔天新的 IP 又被限制
- 回頭查資料，才知道網站可能會透過 rate limiting 限制短時間內過多的請求，也開始注意爬蟲的請求頻率。
- 後續版本加入請求間隔

修正：每次請求加入 3 秒間隔

```
for player in players:
    df = scrape_player_stats(player)
    time.sleep(3)
```

▲ 加入請求間隔，避免短時間大量請求

> **這是我第一次把足球和程式設計放進同一個專題。整理球員數據時碰到網站存取限制，我就邊做邊修改程式，最後完成了可以實際比較球員表現的工具。**

▶ GitHub 專案（含 PDF）↗　▶ 球員數據試算表 ↗　▶ 專題報告書 ↗

資料來源：FBref 球員數據網站（自建爬蟲擷取）

程式能力與自主學習成果｜正式證明

自主學習、課程成果、資訊競賽獎狀與 APCS 程式能力測驗

附件 1　FBref 足球員數據分析

自主學習成果｜表現優異



獎狀

花中國證字第 1140630028 號

本校 10524 葉陽甫 同學

113 學年度第二學期花蓮高中自主學習成果，作品名稱：Fred 足球員數據爬取與分析，表現優異，展現自發探索、多元發展及樂學創新的精神。

特頌此狀 以資鼓勵

中 華 民 國 114 年 6 月 30 日

附件 2　Arduino 課程成果甄選

114學年度學習歷程成果｜優等



獎狀

花中教獎字第 1150918 號

學生：三年五班 葉陽甫

參加 114 學年學習歷程課程成果優良作品甄選

榮獲 優等

課程名稱：Arduino 程式設計

特頌此狀 以資鼓勵

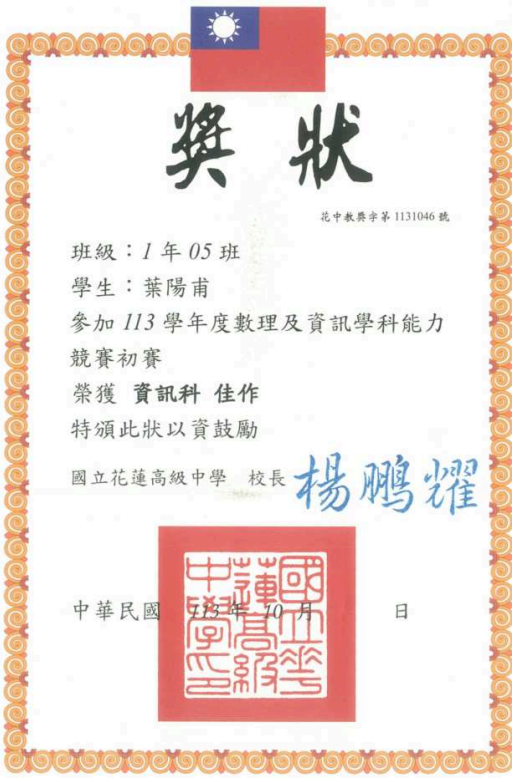
國立花蓮高級中學

校長 楊鵬耀

中華民國 115 年 9 月 18 日

附件 8　資訊學科能力競賽

113學年度資訊科｜佳作



獎狀

花中教獎字第 1131046 號

班級：1 年 05 班

學生：葉陽甫

參加 113 學年度數理及資訊學科能力競賽初賽

榮獲 資訊科 佳作

特頌此狀以資鼓勵

國立花蓮高級中學 校長 楊鵬耀

中華民國 113 年 10 月 日

APCS　大學程式設計先修檢測

觀念92分／5級分；實作135分／2級分



APCS

大學程式設計先修檢測成績證明

姓名：葉陽甫　身分證字號：U122***029　應測編號：115011002

學校 / 服務單位：花蓮縣國立花蓮高中

檢測日期： 2026 年 1 月 4 日

程式識讀	級分：第五級	原始總分：92	題本：C
程式實作	級分：第二級	原始總分：135	題本：中級

分項成績

程式識讀 92 總分100

原始總分範圍	百分比
90 ~ 100	3.7%
70 ~ 89	28.9%
50 ~ 69	33.1%
30 ~ 49	24.9%
0 ~ 29	9.4%

程式實作 135 總分300

第一題	第二題	第三題
85 /100 C++	50 /100 C++	0 /100 C++

原始總分範圍	百分比
150 ~ 300	10.5%
100 ~ 149	7.0%
0 ~ 99	82.5%

檢測成績級別說明

級分	程式識讀	程式實作	
	原始總分範圍	題本(原始總分範圍)	能力說明
五	90~100	高級(150~300)	具備基礎演算法程序運用能力
四	70~89	中高級(150~300)、高級(100~149)	具備基礎資料結構運用能力
三	50~69	中級(150~300)、中高級(100~149)	具備序列型資料結構運用能力
二	30~49	初級(150~300)、中級(100~149)	具備基礎程式設計能力
一	0~29	初級(0~149)、中級/中高級/高級(0~99)	尚未具備基礎程式設計能力

申請日期： 2026 年 07 月 28 日

FBref 獎狀原文作品名為「Fred足球員數據爬取與分析」，原件照錄。

足球競賽與團隊歷程佐證

葉陽甫．國立花蓮高中　長期投入

114學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第五名
113學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第六名

連續兩年打入全國決賽8強｜申請人：葉陽甫　｜　就讀學校：國立花蓮高級中學　｜　球衣背號：42



▲ 114學年度全國決賽現場：花蓮高中隊代表隊合影

主辦單位	教育部（承辦：中華民國五人制足球協會）
比賽性質	全國中等學校最高層級5人制足球聯賽
113學年度	全國63隊參賽（南區29＋北區34）→ 複賽16強 → 決賽8強 → 全國第六名
114學年度	全國57隊參賽（南區32＋北區25）→ 複賽16強 → 決賽8強 → 全國第五名
個人身分	兩年皆為正式主力球員（背號42）

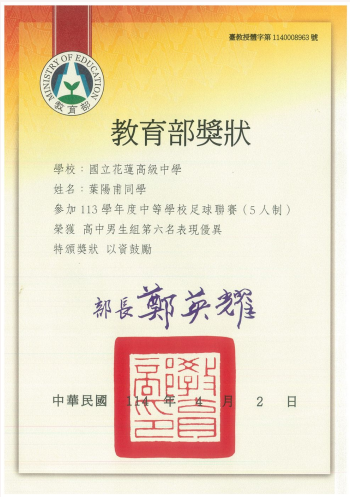
✓ 連續兩年取得全國五人制足球聯賽前八名，符合教育部運動績優甄試條件

競賽概述

花蓮高中連續兩年站上決賽圈，對手包含臺北復興、民雄農工等傳統足球強權。我在小學時期即獲**全國學童盃第三名**，國二時獲得**全國乙組第三**，國三擔任**花崗國中男子足球隊隊長**、出賽**全國國男甲級聯賽**；高中持續代表五人制校隊出賽，114學年度以**5:3擊敗台中惠文高中**，奪得**全國第五名**。

正式競賽成績佐證

▶ 114學年直播精彩片段



113學年度｜全國第六名



114學年度｜全國第五名



全國青年盃｜公開組第五名

歷程時間軸

113學年分區預賽	複賽16強	**決賽8強・第六名**	114學年分區預賽	複賽16強	**決賽8強・第五名**